Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Университетский технологический колледж
Кафедра Информационные системы в экономике

Отчет защищен с оценкой _____

Преподаватель С.В.Умбетов

«___» _____ 2026 г.

Отчет по лабораторной работе № 5
по дисциплине «Инженерно-техническая поддержка сопровождения интеллектуальных информационных систем»
«Визуализация метрик и экспресс-мониторинг ИИС с помощью Grafana»

ЛР 09.02.08.19.005

Студент группы 1ИИС-41 Н.Ю. Потапов
группа инициалы., фамилия
Преподаватель старший преподаватель, доцент С.В. Умбетов
должность, ученая степень инициалы., фамилия

Барнаул 2026

Цель работы: Приобретение практических навыков развёртывания платформы мониторинга Grafana в контейнере Docker, конфигурирования веб-интерфейса, построения графических дашбордов и экспорта конфигураций. В результате выполнения работы студент должен уметь запускать Grafana изолированно, подключать источники данных, создавать панели различных типов и сохранять дашборд в формате JSON для версионирования в Git.

Задачи к работе:

1. Запустить контейнер grafana/grafana-oss с пробросом порта 3000 и именем grafana_monitoring.
2. Войти в веб-интерфейс, сменить пароль администратора.
3. Добавить источник данных TestData и выполнить Save and test.
4. Создать дашборд «ИИС Мониторинг- 1 курс» с тремя панелями (Time series, Stat, Gauge) и настроить пороговые значения на панели Gauge (не менее двух цветовых зон).
5. Экспортировать дашборд в JSON, сохранить файл в локальном Git-репозитории, выполнить git add, git commit с осмысленным сообщением и git push в удалённый репозиторий.
6. Запустить Grafana с named volume grafana_data и убедиться, что дашборд сохраняется после удаления и повторного создания контейнера.

Задание принял:  Потапов Н.Ю.

Подпись ФИО

Ход работы:

Задание 1. Запустить контейнер grafana/grafana-oss с пробросом порта 3000 и именем grafana_monitoring.

Ход выполнения:

Выполнил запуск официального контейнера Grafana OSS в фоновом режиме с пробросом порта и заданием имени с помощью команды: docker run -d --name=grafana_monitoring -p 3000:3000 grafana/grafana-oss. Проверил установку путём docker images

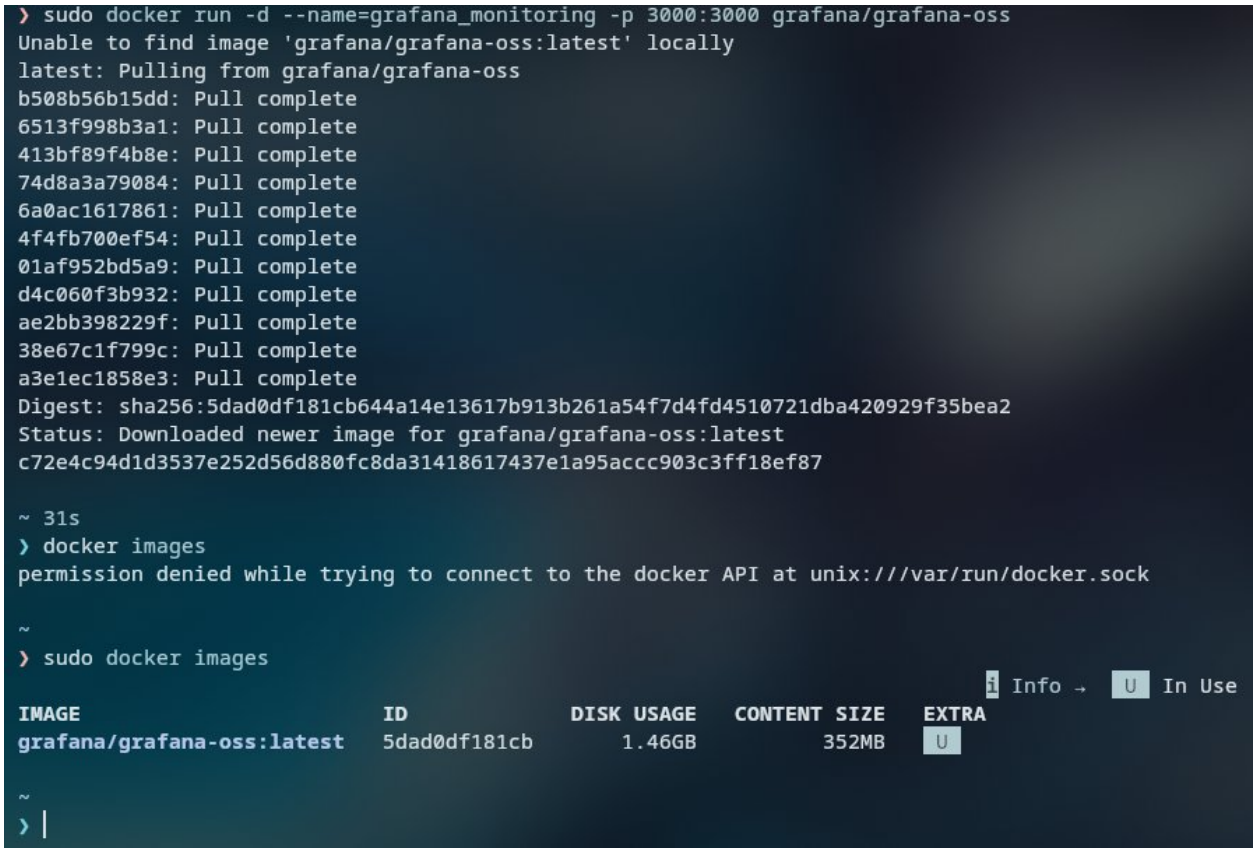


Рисунок 1. Запуск и проверка установки Grafana

Задание 2. Войти в веб-интерфейс, сменить пароль администратора.

Ход выполнения:

Открыл браузер и перешел по адресу http://localhost:3000. Выполнил вход со стандартными учетными данными (логин admin, пароль admin). Следуя требованиям системы безопасности, задал новый надежный пароль администратора и сохранил его.

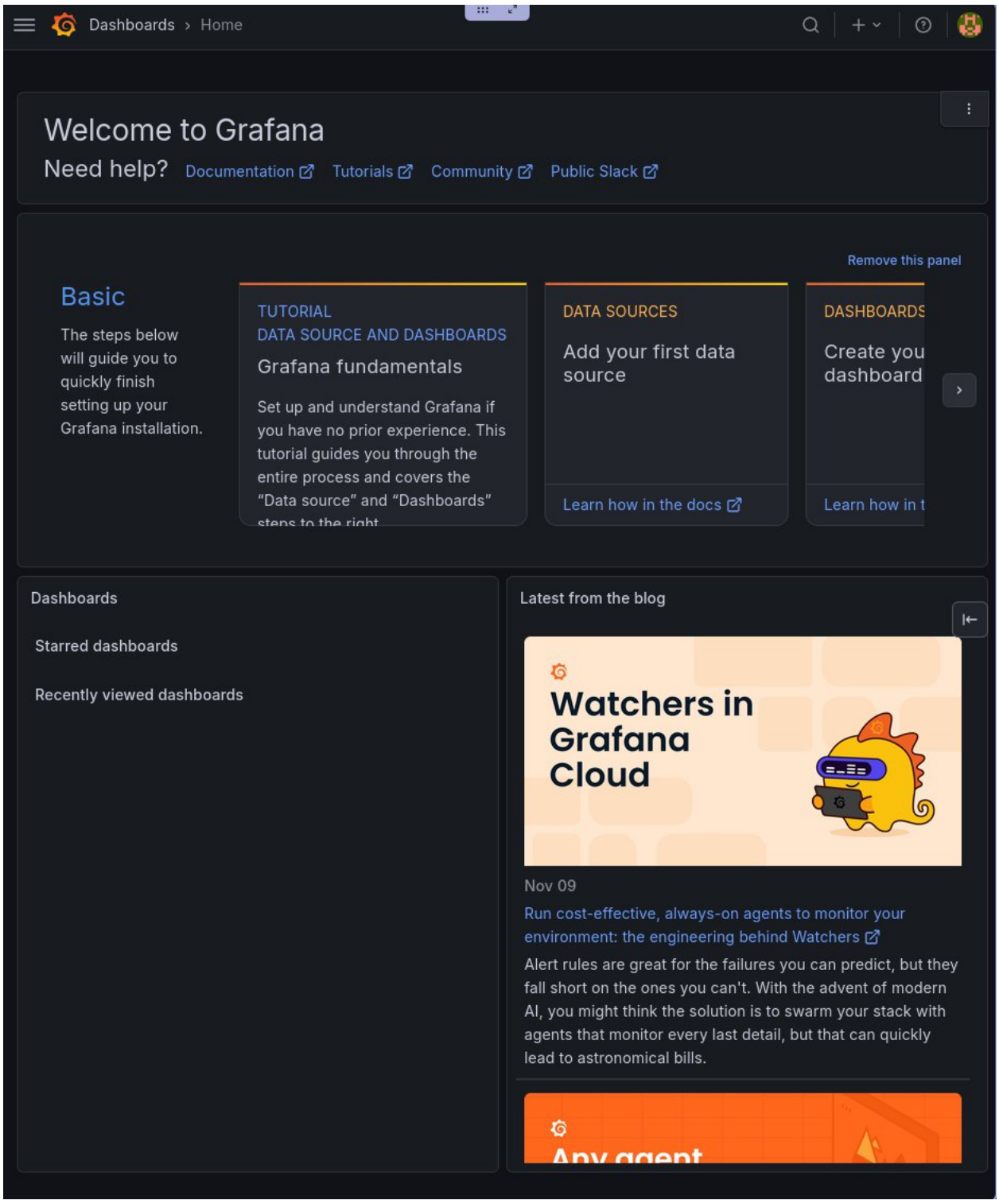


Рисунок 2. . Веб-интерфейс Grafana после успешной смены пароля

Задание 3. Добавить источник данных TestData и выполнить Save and test.

Ход выполнения:

В левом боковом меню перешел в раздел Connections, затем Data sources. Нажал кнопку Add data source, в поиске нашел и выбрал плагин TestData DB.

Нажал кнопку Save and test и получил сообщение об успешном подключении источника данных.

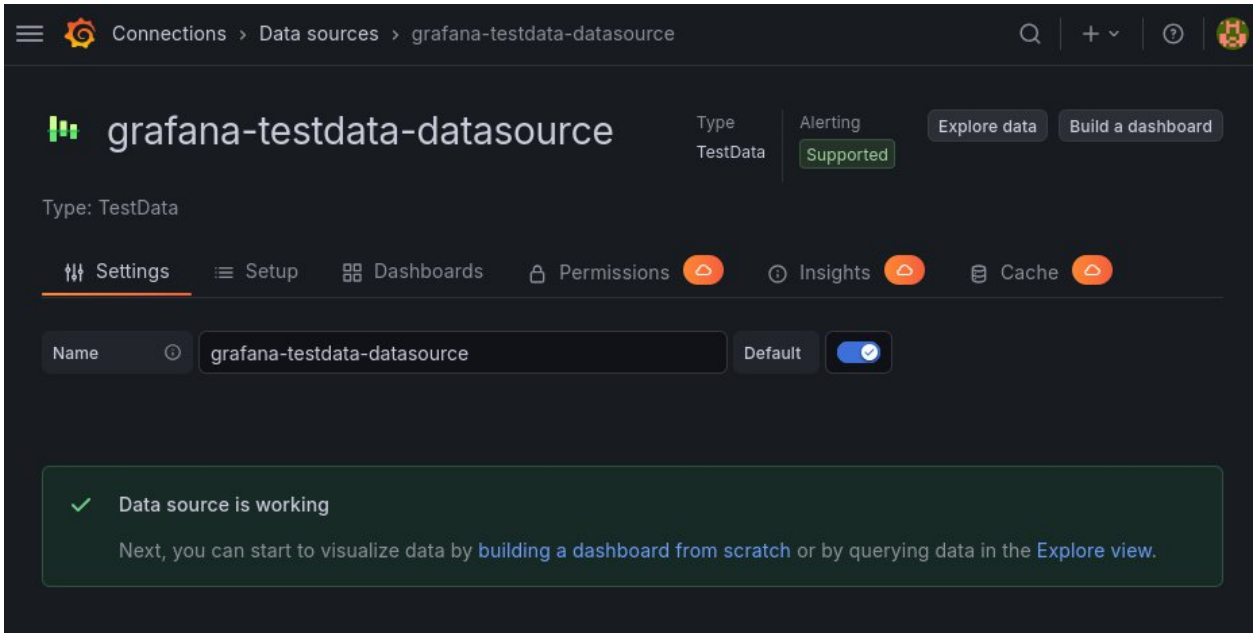


Рисунок 3. Источник TestData со статусом Data source is working

Задание 4. Создать дашборд «ИИС Мониторинг- 1 курс» с тремя панелями и настроить пороговые значения на панели Gauge.

Ход выполнения:

Перешел в Dashboards, нажал Create Dashboard и Add visualization. В качестве источника данных указал TestData. Создал три панели:

1. Time series с названием «Загрузка CPU сервера ИИС». В настройках запроса выбрал сценарий Random Walk для имитации волнообразной нагрузки.

2. Stat с названием «Успешно распознано образов (всего)» для отображения крупного числового значения.

3. Gauge с названием «Свободное место для бэкапов, %» со шкалой от 0 до 100.

В настройках панели Gauge перешел к разделу Thresholds и задал цветовые зоны: значение ниже 20% окрашивается в красный цвет (критично), от 20% до 40% — в желтый, выше 40% — в зеленый. Сохранил дашборд под именем «ИИС Мониторинг- 1 курс».

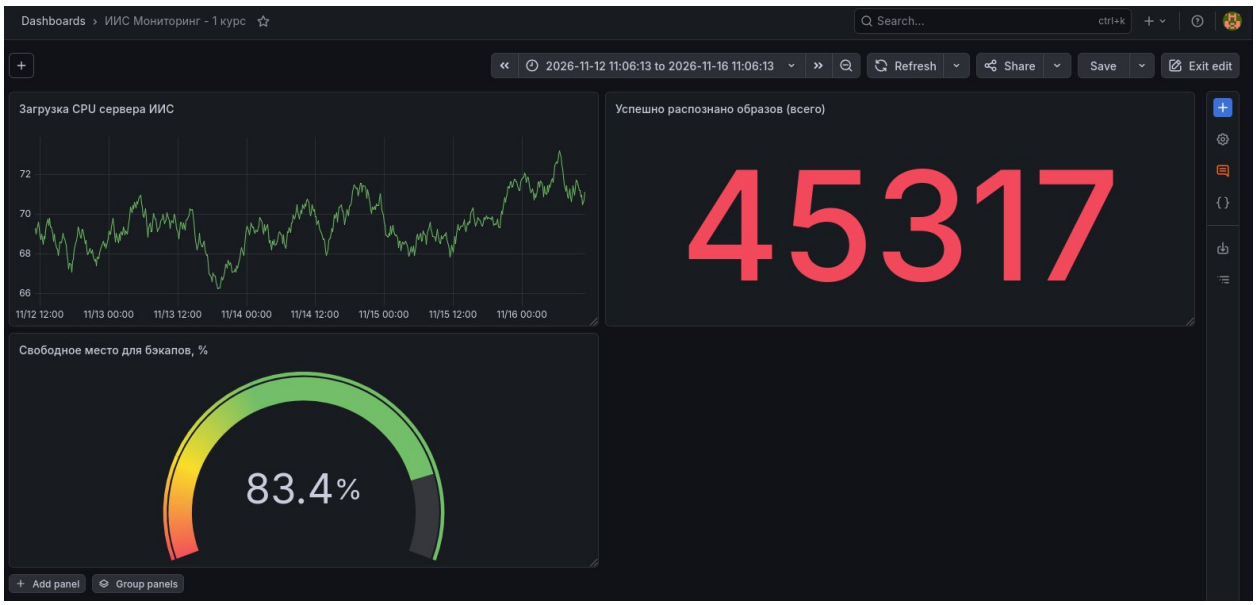


Рисунок 4. Дашборд с тремя созданными панелями

Задание 5. Экспортировать дашборд в JSON и сохранить файл в Git-репозитории.

Ход выполнения:

В верхнем меню открытого дашборда нажал кнопку Share, перешел на вкладку Export. Нажал Save to file, после чего браузер скачал конфигурационный файл дашборда в формате JSON. Клонировал свой удалённый репозиторий на машину, переместил туда скачанный JSON-файл. Переместился на нужную ветку и выполнил команды: git add, git commit -m "Добавлен JSON-файл", git push для отправки изменений в удаленный репозиторий.

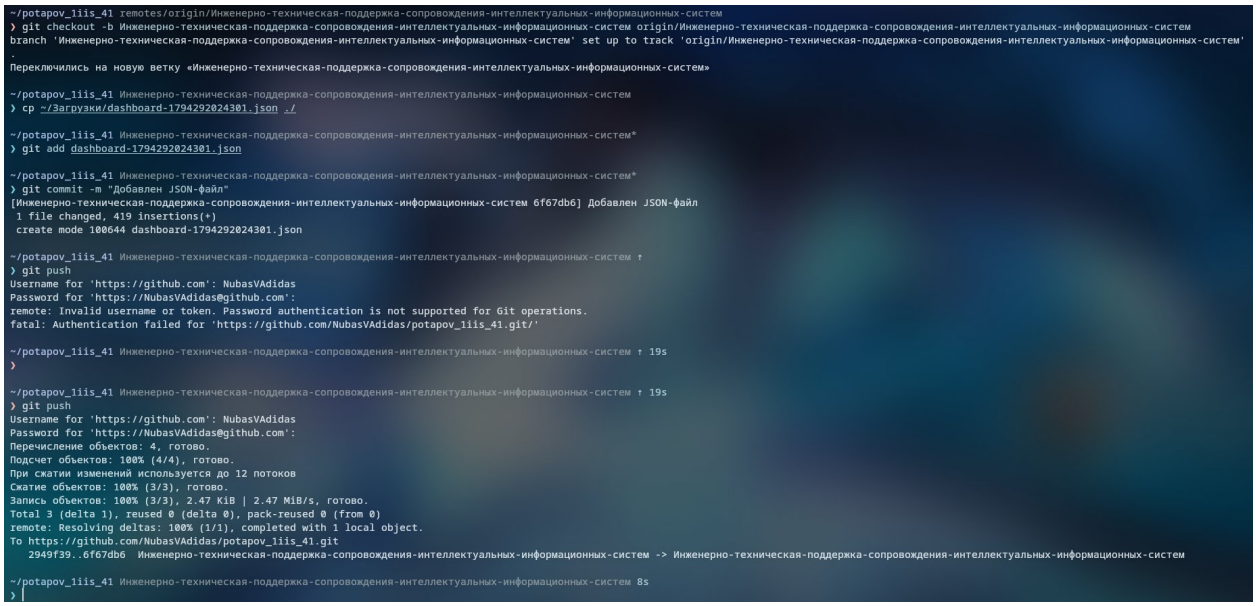


Рисунок 5. Отправка JSON-файла на удалённый репозиторий

Задание 6. Запустить Grafana с named volume и проверить сохранность данных.

Ход выполнения:

Создал named volume с названием grafana-data. Перезапустил контейнер с именованным томом для сохранения состояния: docker run -d --name=grafana_monitoring -p 3000:3000 -v grafana_data:/var/lib/grafana grafana/grafana-oss. После входа в веб-интерфейс убедился, что дашборд «ИИС Мониторинг- 1 курс» и все настройки успешно сохранились.

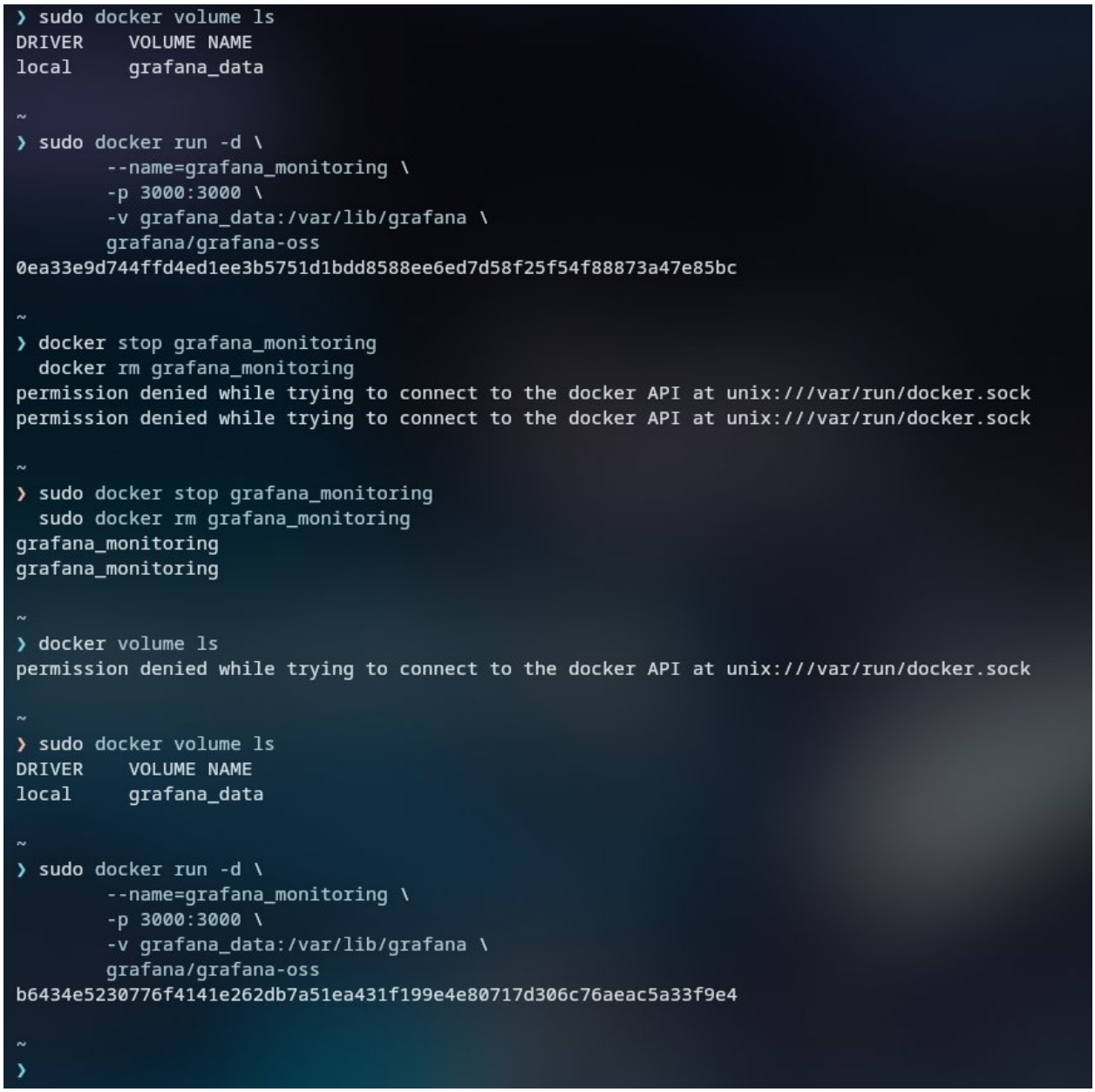


Рисунок 6. Перезапуск контейнера с volume

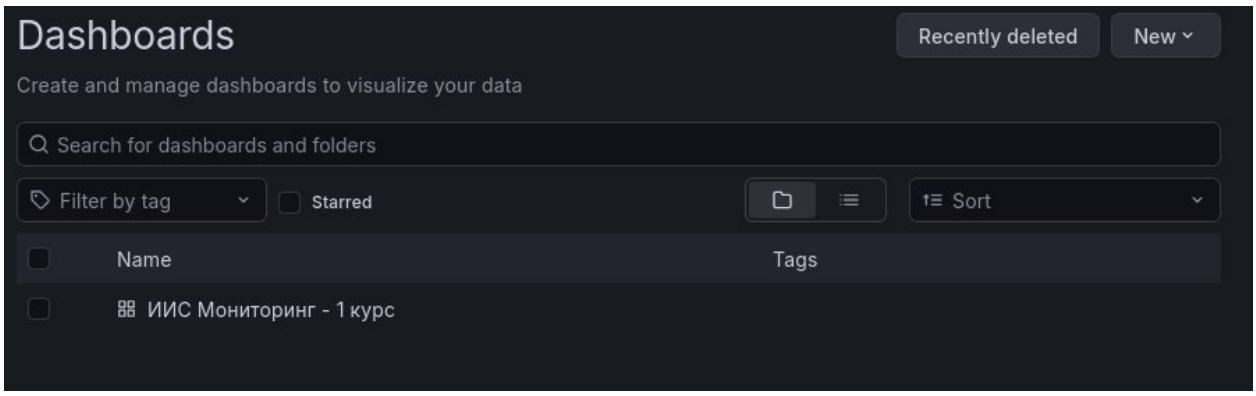


Рисунок 7. Проверка сохранения дашборда после пересоздания контейнера с volume

Вывод:

В ходе лабораторной работы я приобрел практические навыки развёртывания платформы мониторинга Grafana в изолированном контейнере Docker. Научился конфигурировать веб-интерфейс, подключать источники данных (TestData), строить графические дашборды с панелями типов Time series, Stat и Gauge, а также настраивать пороговые значения для визуального контроля метрик. Освоил экспорт конфигурации дашборда в формат JSON и его загрузку на внешний репозиторий с помощью системы контроля версий Git, на практике убедился в сохранности настроек и данных при пересоздании контейнера с volume.

Ссылка на мой репозиторий с работами

Ответы на контрольные вопросы:

1. Для чего используется платформа Grafana в инженерно-технической поддержке информационных систем?

Grafana используется для экспресс-мониторинга и визуализации метрик, логов и трасс в реальном времени. Она позволяет наблюдать за состоянием серверов, приложений, баз данных и компонентов интеллектуальных информационных систем (например, загрузка CPU/GPU, задержки API, количество обработанных запросов).

2. Чем Grafana отличается от систем сбора метрик (например, Prometheus)? Может ли Grafana самостоятельно долговременно хранить производственные метрики?

Grafana — это платформа визуализации, а не хранения данных. Она запрашивает метрики у внешних систем (Prometheus, InfluxDB, PostgreSQL и др.). Сама по себе Grafana не хранит производственные метрики долговременно (за исключением встроенных тестовых источников).

3. Что такое порт контейнера и почему в лабораторной работе используется порт 3000?

Порт контейнера — это сетевой порт, который слушает приложение внутри изолированной среды контейнера. Порт 3000 является стандартным портом для HTTP-интерфейса Grafana по умолчанию.

4. Что означает параметр -p 3000:3000 в команде docker run?

Этот параметр пробрасывает (маппит) порт 3000 изнутри контейнера на порт 3000 хост-машины. Это делает веб-интерфейс Grafana доступным через браузер хоста по адресу http://localhost:3000.

5. В каком формате Grafana сохраняет структуру и настройки дашбордов при экспорте? Почему этот формат удобен для Git?

Grafana сохраняет дашборды в формате JSON. Этот формат удобен для Git, так как является текстовым, легко читается человеком, позволяет отслеживать историю изменений конфигурации (diff) и версионировать её как код (Infrastructure as Code).

6. Что такое Data source и зачем в данной работе выбран TestData, а не сразу Prometheus?

Data source (источник данных) — это подключение к системе, из которой Grafana получает метрики. TestData выбран в учебной работе для моделирования метрик реальной ИИС без необходимости развёртывания и сложной настройки внешних систем сбора данных, таких как Prometheus.

7. Опишите назначение панелей типов Time series, Stat и Gauge. Приведите пример метрики ИИС для каждого типа.

Time series отображает динамику показателя во времени (пример: загрузка CPU сервера). Stat отображает крупное итоговое числовое значение (пример: общее количество успешно распознанных образов). Gauge — это индикатор со шкалой и пороговыми зонами (пример: процент свободного места для бэкапов).

8. Что такое Random Walk в источнике TestData и какую реальную нагрузку он имитирует?

Random Walk — это сценарий генерации синтетических данных в плагине TestData, который создает плавные, волнообразные колебания значений. Он имитирует естественную, изменчивую нагрузку на процессор или сеть во времени.

9. Зачем на панели Gauge задают пороговые значения (thresholds)? Приведите пример для метрики «свободное место для бэкапов».

Пороговые значения задают для визуального оповещения оператора о критических или пограничных состояниях системы. Пример: ниже 20% — красный (критично, требуется срочное вмешательство), 20–40% — желтый (внимание), выше 40% — зеленый (норма).

10. Какая команда позволяет убедиться, что контейнер Grafana запущен и порт проброшен на хост?

Команда docker ps. В выводе в колонке PORTS должно быть указано 0.0.0.0:3000->3000/tcp, а в колонке STATUS — состояние Up.

11. Как просмотреть логи контейнера Grafana, если веб-интерфейс недоступен?

С помощью команды docker logs grafana_monitoring. Для просмотра логов в реальном времени используется флаг -f: docker logs -f grafana_monitoring.

12. Почему при удалении контейнера без volume настройки и дашборды Grafana могут исчезнуть? Как это предотвратить?

Контейнеры эфемерны, и их внутренняя файловая система удаляется вместе с контейнером. Чтобы предотвратить потерю данных, необходимо использовать именованные тома (named volumes), например, добавив флаг -v grafana_data:/var/lib/grafana при запуске.

13. Как связан экспорт дашборда Grafana с системой контроля версий Git?

Экспорт в JSON позволяет хранить конфигурацию дашборда в репозитории. Это обеспечивает совместную работу, отслеживание истории изменений, возможность отката к предыдущим версиям и быстрое развёртывание идентичных дашбордов в других окружениях.

14. Что произойдёт, если на хосте порт 3000 уже занят другим процессом? Как изменить проброс порта?

Возникнет конфликт, и контейнер не сможет запуститься (ошибка bind: address already in use). Чтобы это исправить, нужно изменить порт хоста в команде запуска, например: -p 3001:3000, тогда Grafana будет доступна по адресу http://localhost:3001.

15. Перечислите не менее четырёх внешних источников данных, которые можно подключить к Grafana в реальном мониторинге ИИС.

Prometheus, InfluxDB, PostgreSQL, Elasticsearch, Loki, MySQL, Microsoft SQL Server.

16. В чём преимущество развёртывания Grafana в Docker по сравнению с установкой пакетом ОС?

Преимущества включают изоляцию окружения, фиксацию конкретной версии приложения, отсутствие необходимости ручной установки зависимостей и пакетов ОС, а также простоту и скорость развёртывания, обновления или полного удаления системы.

17. Что отображает команда docker ps в колонках STATUS и PORTS для успешно запущенного контейнера Grafana?

В колонке STATUS отображается текущее состояние и время работы (например, Up 10 minutes). В колонке PORTS отображается правило проброса портов (например, 0.0.0.0:3000->3000/tcp).

18. Какой логин и пароль используются при первом входе в Grafana, и что требуется сделать сразу после входа?

При первом входе используются стандартные учетные данные: логин admin, пароль admin. Сразу после входа система в обязательном порядке требует сменить пароль на собственный надежный пароль.